



浙江省 2015 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 无穷小 $f(x) - g(x)$ 是无穷小 $g(x)$ 的 ()

- A. 等价无穷小 B. 同阶无穷小
C. 高阶无穷小 D. 低阶无穷小

2. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+a) - f(a-x)}{x} =$ ()

- A. $f'(a)$ B. $2f'(a)$ C. 0 D. $f'(2a)$

3. 设可导函数 $F(x)$ 满足 $F'(x) = f(x)$, 且 C 为任意常数, 则 ()

- A. $\int F'(x) dx = f(x) + C$
B. $\int f(x) dx = F(x) + C$
C. $\int F(x) dx = F(x) + C$
D. $\int f'(x) dx = F(x) + C$



4. 设直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+3}{-2}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x-z=1 \\ y+2z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

5. 在下列级数中, 发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{3^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1}$

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分.

6. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot [\ln(n+1) - \ln n] =$ _____.

7. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} + ax + b \right) = 2$, 则 a, b 的值分别为_____.

8. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(1 - \frac{1}{\sqrt{t}} \right) dt$ 单调减区间是_____.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x}, & -2 < x < 0 \\ a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则必有 $a =$ _____.

10. 设 $y = \ln(1+2^{-x})$, 则 $dy =$ _____.

11. 若 $f'(x) = |x|$, 且 $f(-2) = 1$, 则 $f(x) =$ _____.

12. $\int \frac{1}{1+e^x} dx =$ _____.



13. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 则级数的和为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} =$ _____.

14. 在 $x = 1$ 处, 函数 $\ln x$ 的幂级数展开式为_____.

15. 直线 $\frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{-2} = z$ 与平面 $x+2y+2z=5$ 的交点坐标是_____.

三、计算题: 本大题共 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写出答案的不给分.

16. 设 $f(x + \frac{1}{x}) = \frac{x^2}{x^4 + 1} (x \neq 0)$, 求 $f(x)$.

17. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right)$.

18. 设 $y = \cos[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

19. 已知曲线 $y = x^2 + ax + b$ 与 $2y = xy^3 - 1$ 在 $(1, -1)$ 处有公切线, 求 a, b 的值.

20. 讨论方程 $\ln x = ax (a > 0)$ 有几个实根.

21. 求 $\int \frac{1+x+x^2}{x+x^3} dx$.

22. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$.

23. 求曲线 $(x-b)^2 + y^2 = a^2 (b > a > 0)$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积.



四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (1). 函数的单调区间及极值;
- (2). 函数图形的凹凸区间及拐点;
- (3). 函数图形的渐近线.

25. 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 计算

(1). $S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx$;

(2). $S_0 = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n) e^{-x} dx$.

26. 设为 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ 连续函数, 求 $f(x)$.